



preparatic 31

TEMA 54

DISPOSITIVOS PERSONALES DE PC Y
DISPOSITIVOS MÓVILES. LA CONECTIVIDAD DE
LOS DISPOSITIVOS PERSONALES. MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y GESTIÓN PARA EQUIPOS
PERSONALES Y DISPOSITIVOS MÓVILES.

Versión	31.1
Fecha de actualización	28/02/2026

Resumen Express

1 DISPOSITIVOS PERSONALES: PC

1.1 COMPONENTES

1.1.1 PLACA BASE

La placa base integra y comunica todos los componentes del sistema. Sus elementos principales son:

- **Zócalos de CPU:** específicos para cada familia de procesadores.
- **Zócalos de memoria:** formatos DIMM y SO-DIMM (SO de small outlined, versión compacta). Estándares actuales: **DDR4 y DDR5**.
- **Chipset:** coordina la comunicación entre CPU, memoria y periféricos. La mayoría de funciones están hoy integradas en la propia CPU.
- **Firmware UEFI:** sustituye a la BIOS clásica, aporta arranque seguro (Secure Boot), soporte GPT y mayor flexibilidad. Se almacena en memoria flash no volátil.
- **Ranuras de expansión PCI Express (PCIe):** estándar dominante para tarjetas gráficas y otros dispositivos.
- Puertos externos:
 - USB-A y **USB-C** (USB 3.x y USB4).
 - HDMI y DisplayPort.
 - Ethernet RJ-45.
 - Audio digital y analógico.
- Conectores internos:
 - Almacenamiento: **SATA y M.2 (NVMe)**.
 - Alimentación y ventilación.

1.1.2 MICROPROCESADOR

Circuito integrado que realiza el procesamiento de datos. Sus características más importantes son su arquitectura (ej: x86, arm), proceso de fabricación y frecuencia de trabajo. Componentes principales:

- **Registros:** Memoria de baja capacidad y alta velocidad integrada en el procesador.
- **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)**
- **Unidad de cálculo en coma flotante**
- **Unidad de control:** busca instrucciones en la memoria, las decodifica y las ejecuta
- **Caché:** Memoria de alta velocidad situada en el procesador, multinivel (L1, L2, L3)

Multicore: varios cores en un único chip, cada uno con gran parte de los componentes anteriores. Fases de ejecución de instrucciones: prefetch, fetch, decodificación, lectura operandos. escritura resultados.

Tipos de arquitectura:

Característica	CISC (Complex Instruction Set Computer)	RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Conjunto instrucciones	Complejo, variado	Simple, limitado
Ciclos de Reloj	Múltiples ciclos por instrucción	Un ciclo por instrucción
Longitud Instrucción	Variable (ej. 1 a 15 bytes)	Fija (generalmente 32 bits)
Acceso a Memoria	Integrado en instrucciones aritméticas	Solo instrucciones Load/Store
HW vs SW	Énfasis en Hardware	Énfasis en Software
Registros	Pocos registros de propósito general	Muchos registros de propósito general
Microprogramación	Sí, utilizada frecuentemente	No, ejecutado por hardware
Ejemplos	Intel x86, AMD	ARM, RISC-V, PowerPC, MIPS
Uso común	Portátiles, Servidores (alto rendimiento)	Portátiles MacBook, Dispositivos móviles, embebidos
Consumo	Menos eficiente energéticamente	Más eficiente energéticamente

1.1.3 MEMORIA RAM

- **SRAM** (RAM estática): sin refresco, varios transistores por celda, baja densidad de memoria.
- **DRAM** (RAM dinámica): refresco, un transistor por celda, mayor densidad y capacidad.

Los estándares predominantes en 2025 son **DDR4 y DDR5**, con mayor ancho de banda y menor consumo.

1.1.4 BUSES

Son los encargados de transferir los datos entre los componentes de un equipo. Pueden ser serie o paralelo. Algunos de los más comunes son los siguientes:

- Internos:
 - **PCI-e** (PCI Express): Se trata de un bus serie interno diseñado para reemplazar a los PCI/PCI-X/AGP anteriores. Canal dedicado **full duplex** para cada dispositivo.
 - **SATA** (serial ATA): Bus serie de acceso a dispositivos internos de almacenamiento. Adaptación **eSATA** permite conexión de dispositivos externos. Versiones/rendimiento : 1.0 → 1,5 Gbits/s, 2.0 → 3 Gbits/s, 3.0 → 6 Gbits/s.
 - **SAS** (*Serial Attached SCSI*): Bus serie interno para la conexión de dispositivos de almacenamiento. Llega en la especificación SAS-5 a 45 Gbits/s.
 - **NVMe sobre PCIe**: La tecnología **NVMe (Non-Volatile Memory Express)** es un protocolo de comunicación diseñado específicamente para que las unidades de estado sólido (SSD) se conecten directamente a la CPU a través de la interfaz física **PCIe**.
- Externos:
 - Bus **USB**: Se trata de un bus serie para la conexión de dispositivos externos, o equipos entre sí. Permite la provisión de alimentación eléctrica por el mismo bus. Consigue rendimientos superiores según la versión (1.0 → 1,5 Mbits/seg, 2.0 → 480 Mbits/seg, 3.0 → 5 Gbits/seg, 4.0 → 40 Gbits/seg). Versión 4.0 compatible con thunderbolt 3.

1.1.5 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

- Discos duros magnéticos **HDD** (*Hard Disk Drive*): Principales características son la capacidad del disco, la velocidad de rotación (rpm) y la memoria caché. Interfaces específicas: SATA (más doméstico) o SAS (entornos empresariales).
- Discos duros **SSD** (*Solid State Drive*): Más eficientes energéticamente, silenciosos, rápidos y tienen menor latencia. Número máximo de ciclos de escritura. Comando **TRIM**. Interfaz **NVMe**.

1.1.6 Unidades de procesamiento especializadas (GPU, NPU y TPU)

- **GPU (Graphics Processing Unit)**: Las GPU surgieron inicialmente para el procesamiento gráfico. Especialmente eficientes en operaciones vectoriales y matriciales, fundamentales en redes neuronales (multiplicación de matrices, convoluciones). Se utilizan tanto en entrenamiento como en inferencia de modelos de IA.
- **NPU (Neural Processing Unit)**: Se integran habitualmente en SoC de dispositivos móviles y PCs modernos. Optimizadas para inferencia, no tanto para entrenamiento.
- **TPU (Tensor Processing Unit)**: Las TPU son aceleradores especializados en el procesamiento de tensores, estructuras de datos fundamentales en el aprendizaje profundo. Orientadas principalmente a entornos cloud y centros de datos.

2 DISPOSITIVOS MÓVILES

2.1 COMPONENTES

- **SoC (System on a Chip)**: integra CPU, GPU, memoria y controladores.
- **Arquitectura ARM**: dominante por eficiencia energética.

- **Memoria LPDDR4/LPDDR5.**
- **Pantallas:** OLED y AMOLED como estándar, con altas tasas de refresco.
- **Sensores:** biométricos, geolocalización, movimiento, proximidad.

2.2 CONECTIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS PERSONALES

La conectividad es un elemento clave en los dispositivos personales modernos, permitiendo el acceso continuo a redes, servicios y otros dispositivos.

- **Bluetooth 5.x y BLE:** comunicaciones de corto alcance con bajo consumo energético.
- **NFC:** identificación, autenticación y pagos electrónicos.
- **Wi-Fi 6/6E y Wi-Fi 7:** altas velocidades, baja latencia y mejor gestión de múltiples dispositivos.
- **USB-C y USB4:** conector universal para datos, vídeo y alimentación.

3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN

Amenazas: aplicaciones falsas y potencialmente maliciosas, el phishing y robo de datos, los virus o malware en general, la pérdida o robo de dispositivos con información sensible, etc.

3.1 Herramientas de seguridad y gestión

Las herramientas de seguridad y gestión se han convertido por tanto en un elemento esencial, que además ha evolucionado mucho los últimos años:

- **MDM (*Mobile Device Management*):** centrado en la gestión de los **dispositivos**.
- **EMM (*Enterprise Mobile Management*):** pone el foco en la seguridad de la **información corporativa y las aplicaciones**, en lugar de la protección del dispositivo en sí mismo. Reconoce las políticas byod.
- **UEM (*Unified Endpoint Management*):** Incorpora todos los tipos de dispositivo final de usuario en una única herramienta, sean dispositivos **móviles, portátiles, equipos de escritorio, etc.**

Las funcionalidades que ofrecen este tipo de soluciones son entre otras:

- Registro e inventario de los dispositivos
- Monitorización, envío de alertas ante incumplimientos de las políticas de seguridad.
- Cifrado de datos.
- Restricciones de hardware y software: según las políticas de seguridad se puede evitar el acceso o uso de determinadas aplicaciones o características del dispositivo.
- Actualización de software y mantenimiento remoto de las aplicaciones.
- Borrado de datos remoto, por ejemplo, en el caso de robo del dispositivo. Localización del dispositivo.
- Mobile Threat Prevention (MTP) y Mobile Threat Defense (MTD).
- Copias de seguridad.

3.2 Modelos de despliegue de dispositivos empresariales

- **COSU (Corporate Owned, Single Use):** Configurados para ejecutar solo una o un conjunto muy limitado de aplicaciones.
- **COBO (Corporate Owned, Business Only):** Dispositivos propiedad de la empresa están estrictamente limitados para uso empresarial. Las aplicaciones, sitios web y actividades personales suelen estar prohibidas o fuertemente restringidas.
- **COPE (Corporate Owned, Personally Enabled):** Los dispositivos son adquiridos y gestionados por la empresa, pero los empleados pueden utilizarlos para actividades personales junto con las funciones laborales.
- **CYOD (Choose Your Own Device):** La empresa proporciona una selección limitada de dispositivos aprobados, y los empleados pueden elegir su opción preferida de esta lista.

- **BYOD** (Bring Your Own Device): El empleado utiliza su dispositivo personal para ejecutar sus funciones laborales y almacenar información corporativa. Esta política suele usarse en conjunto con software Mobile Device Management (MDM), el cual permite a las empresas establecer múltiples configuraciones y restricciones sobre los dispositivos registrados para aumentar su seguridad.

Una política BYOD bien estructurada debe abarcar:

- Alcance: dispositivos admitidos, aplicaciones y datos accesibles.
- Requisitos técnicos obligatorios: PIN, cifrado de disco, antivirus, versión mínima de OS.
- Registro obligatorio de dispositivo: enrolamiento en MDM/UEM.
- Segregación de datos: contenedorización / apps corporativas separadas.
- Acceso condicional: geolocalización, horario, red de la empresa.
- Limpieza remota: bloqueo o borrado selectivo en caso de extravío o salida de empleado.
- Responsabilidades del empleado: uso aceptable, actualizaciones periódicas, notificación de incidencias.
- Sanciones y pérdida de acceso: penalizaciones por incumplimiento.

3.3 Riesgos en el uso de soluciones de movilidad

Evaluar en el marco del cumplimiento del ENS. Guías CCN STIC relevantes:

- Guía CCN-STIC 827 que proporciona información detallada acerca de la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad al uso de dispositivos móviles, con referencia al caso BYOD.
- Serie CCN-STIC 450 orientada a la información sobre evaluación y análisis de los riesgos, amenazas, y vulnerabilidades de seguridad a las que están expuestos los dispositivos móviles en la actualidad.
 - Guía CCN-STIC 450 sobre seguridad en dispositivos móviles.
 - Guía CCN-STIC 453 Seguridad en Android, CCN-STIC 454 (iPad) y CCN-STIC 455 (iPhone).
 - Guía CCN-STIC-457 Gestión de dispositivos móviles MDM: directrices para la seguridad tanto de dispositivos móviles como para sistemas de gestión MDM.

